

化学测量学与技术专业培养方案

(2024 级, 中心科学实验班)

一、培养目标

化学测量学与技术专业面向国家创新驱动发展的战略需求,培养热爱祖国,具有高度的社会责任感和良好的科学文化素养,具备扎实的化学、精密仪器制造科学、信息科学、智能科学等基础知识、基本理论和基本技能,掌握化学测量理论与技术,具有创新意识和实践能力,能从事开发仪器测量新原理和新方法、设计制造精密仪器、开展仪器设备高效使用和检验检测高技术服务、科学研究,具有良好的沟通协作能力和国际视野的创新性复合型人才。

二、毕业要求

通过学习,学生毕业前应达到如下要求:

1. 系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学学科的知识体系和发展趋势;
2. 掌握本专业所需的数学、物理、仪器设计与制造、信息科学、智能科学等学科的基本知识;
3. 能够利用现代信息技术获取化学测量的相关信息,开发、选择与使用信息技术平台、软件和信息技术工具,对复杂化学测量问题进行合理的预测和模拟,得到可靠结论;
4. 掌握化学测量学基本理论和方法,能够综合运用所学知识,解决化学测量仪器设备研发、设计、生产、使用维护和应用过程中的复杂问题;
5. 能够基于化学测量学与技术的理论和绿色、可持续发展观念,正确评价化学测量学与技术对资源、社会、环境、健康、安全等可能产生的影响;理解相关法律法规的要求及个人应承担的责任;
6. 具有一定的国际视野和跨文化沟通交流能力,能够就化学测量学与技术领域复杂问题撰写报告、设计文稿,并能与国内外同行进行有效的沟通和交流;
7. 具有良好的团队合作精神和协调管理能力,能够在多学科合作的团队中承担团队成员或者负责人的角色;
8. 具有自主学习能力和终身学习意识,具有一定的创新和实践能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。

9. 热爱祖国，拥护共产党领导，具有高度的人文素养、科学精神和社会责任感，能为实现科技强国和中华民族的伟大复兴做出重要贡献。

三、学制

四年

四、授予学位类型

理学学士

五、毕业学分和修读要求

(一) 毕业学分

课程模块		必修		选修	合计	占总学分比例	备注
		门数	学分	学分			
公共基本课程		18	47	0	47	31.1%	
学科通修课程	学科大类课程	7	20	0	20	61.0%	
	专业大类课程	6	32	0	32		
专业课程	专业必选课程	11	32	0	32		
	专业限选课程	/	0	0	0		
	毕业论文和科研训练	2	8	0	8		
通识教育课程		2	2	10	12	7.9%	
任选课程		/	0	0	0		
总学分		/	141	10	151	/	

其中：

类别	学分数	比例
选修学分 (≥25%)	10	6.6%
实践教学学分 (学时) (人文社科类专业≥15%，理工医类专业≥25%)	54.5	36.1%
以下工科专业填写		
数学与自然科学类课程学分 (≥15%)		
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程学分 (≥30%)		
工程实践与毕业设计 (论文) 学分 (≥20%)		
人文社会科学类通识教育课程学分 (≥15%)		

(二) 修读要求

中心科学实验班的培养计划按“强化基础、注重能力、面向前沿、提高素质、因材施教、分流培养”原则设计，在课程设置上打破二级学科界限，在选课模式上尊重学生个性。学生入学后的第一学年不分专业，以培养学生学习兴趣和信心、奠定学习能力为目标，课程以整合凝练数学、物理和化学核心知识点的必修课程为主。从二年级开始，学生可根据兴趣修读 1-2 个专业方向（必含化学专业方向）的专业课程，获得的学位以修满该专业方向专业课程所有学分为准。

高年级培养以激发学习潜能、扩展专业视野为目的，鼓励学生修读具有难度较高的本院课程和外院专业课程并积极参与科研训练。

化学测量学与技术专业学生在学期间必须至少修满教学计划规定的 151 分方能毕业。其中公共基本课程 47 学分，学科通修课程至少 52 学分，专业课程 40 分，通识教育课程 12 学分。其中通识教育课程须修满公共艺术课程 2 个学分方能毕业。

毕业论文为必修，生产实习和科研训练至少选择一项。

另外，学生在本科阶段修读的本研打通课程，若研究生在本校就读，可申请免听并以本科课程成绩录入。

建议学生应了解四年内任意选修课程的总体设置情况，根据自己的兴趣和精力把选修课的学习合理地分布在不同的学期。

六、课程设置

(一) 公共基本课程 最低必修学分数： 47 最低选修学分数： 0

	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
政治类	中国近现代史纲要	必修	3	48	32	0	16	一	1	
	思想道德与法治	必修	3	48	32	0	16	一	1	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	3	80	64	0	16	二	1	
	马克思主义基本原理	必修	3	48	32	0	16	三	1	
	形势与政策	必修	2	64	64	0	0			8 学时/学期*8 学期，8 学期考核均合格则课程成绩登记为合格。
	军事理论	必修	2	32	32	0	0	一	2	
	军事技能	必修	2	3W				一	1	
	新时代中国特色社会主义劳动教育	必修	2	32	0	0	32			
	国家安全教育	必修	1	24	22	0	2	一	2	
	“四史”专题研究	必修	2	32	16	0	16	二		
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	3	32	32	0	0	二	2	
体育	体育	必修	4	128						第一学期必修 1 学分，其余学分在前 3 学年内修完；游泳 1

	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
与心理										学分为必修。学生体质健康测试成绩达标方能毕业。
	大学生心理健康	必修	1	16	16	0	0	一	2	
	大学生心理健康实践	必修	1	32	0	0	32	四	2	
语言类	大学语文	必修	2	32	32	0	0	一	2	
	大学英语	必修	8	256	128	0	128			
计算机类	计算机应用基础	必修	1	32	16	16	0	一	2	
	程序设计基础 (C语言、python)	必修	2	48	32	16	0	二	1	
实践类	创新实践	必修	2					三	2	

(二) 学科通修课程 最低必修学分数: 52 最低选修学分数: 0

学科分类	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注1	备注2
化学类	基础化学 I	必修	5	82	64	0	16	一	1	专业大类课程	专业核心课程
	基础化学 II	必修	5	80	80	0	0	一	2	专业大类课程	专业核心课程
数学类	自然科学中的数学 I	必修	5	96	96	0	0	一	1	学科大类课程	
	自然科学中的数学 II	必修	4	64	64	0	0	一	2	学科大类课程	
	自然科学中的数学 III	必修	3	48	48	0	0	二	1	学科大类课程	
物理类	力学	必修	2	40	32	0	8	一	2	学科大类课程	
	电磁学	必修	2	40	32	0	8	一	2	学科大类课程	
	振动与光学	必修	2	40	32	0	8	二	1	学科大类课程	
	大学物理实验	必修	2	64	0	64	0	二	1	学科大类课程	
多学科实践类	中心科学实验 I	必修	4	128	0	128	0	一	1	专业大类课程	专业核心课程
	中心科学实验 II	必修	6	192	0	192	0	一	2	专业大类课程	专业核心课程
	中心科学实验 III	必修	6	192	0	192	0	二	1	专业大类课程	专业核心课程
	中心科学实验 IV	必修	6	192	0	192	0	二	2	专业大类课程	专业核心课程

(三) 专业课程 最低必修学分数: 40 最低选修学分数: 0

课程号	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
U10302100374	化学理论 I	必修	5	80	64	0	16	二	1	
U10302100369	合成化学 I	必修	5	80	64	0	16	二	1	
U10302100011	化学理论 II	必修	4	64	48	0	16	二	2	
U10302100382	化学自动化	必修	2	32	24	8	0	二	2	
U10302100385	化学自动化实验	必修	1	32	0	32	0	二	2	
190100020003	工程制图	必修	3	48	48	0	0	三	1	
U10302100410	化学测量原理与仪器	必修	3	48	48	0	0	三	1	
U10302100392	化学测量学综合实验	必修	3	96	0	96	0	三	1	
U10302100421	信号与系统	必修	2	32	48	0	0	三	2	(徐周毅)
U10302100396	机械设计基础	必修	2	32	32	0	0	三	2	
U10302100397	人工智能化学分析	必修	2	36	28	8	0	三	2	
130100010131	生产实习	必修	2	80			80	三	3	至少选一项
150100010009	科研训练	必修	2	80			80	四	1	
130100010126	毕业论文(设计)	必修	6	16W			16W	四	2	
	小计		42	740+16W	404	144	208+16W			

3-3 专业限选课程 最低必修学分数: 0 最低选修学分数: 0

学科分类	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	建议修读学年	开课学期	备注
化学类 研讨课系列	无机化学(二)研讨课	选修	1	16	16	0	0	一	2	
	分析化学(一)研讨课	选修	1	16	16	0	0	一	2	
	有机化学(一)研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	1	
	物理化学(一)研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	1	
	有机化学(二)研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	2	
	物理化学(二)研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	2	
化学	今日化学(四)	选修	1	20	20	0	0	一	2	

类										
前沿讲座系列										
化学类 本研打通核心课程	高等合成化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等仪器分析 I	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	量子化学基础	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等配位化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等有机合成	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	物理有机与金属有机化学	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	色谱与质谱分析	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	光谱分析	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	化学生物学	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	化学统计力学和反应动力学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	电极过程动力学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	固体表面化学	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	分子催化	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	生物分析化学	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	应用电化学	选修	2	32	32	0	0	三	2	
化学测量学与技术专业限选	高等仪器分析 II	选修	3	48	48	0	0	不限	1	
	工程光学与应用	选修	2	32	0	0	0	不限	2	在翔安校区开课
	微纳制造技术	选修	2	32	0	0	0	不限	2	在翔安校区开课
	微机电器件及应用	选修	2	32	0	0	0	不限	2	在翔安校区开课
	微机原理与接口技术实验	选修	1	24	0	24	0	不限	1	在翔安校区开课
	微机原理与接口技术	选修	3	48	0	0	0	不限	1	在翔安校区开课，需同时修读微机原理与接口技术实验
	精密加工	选修	2	32	0	0	0	不限	2	在翔安校区开课
	仪器精度理论	选修	2	32	0	0	0	不限	1	在翔安校区开课
	光电检测技术	选修	2	32	0	0	0	不限	1	在翔安校区开课
	电子技术实验 B（模拟电路部分、数字电路部分）	选修	1.5	48	0	48	0	不限	2	

	电子技术 B	选修	2	32	32	0	0	不限	2	
	数学分析 (I)	选修	3	78	52	0	26	一	1	数学科学学院专业核心课程
	数学分析(II)	选修	4	96	64	0	32	一	2	数学科学学院专业核心课程
	数学分析(III)	选修	4	96	64	0	32	二	1	数学科学学院专业核心课程
	高等代数(I)	选修	3	78	52	0	26	一	1	数学科学学院专业核心课程
	高等代数(II)	选修	4	96	64	0	32	一	2	数学科学学院专业核心课程
	解析几何	选修	3	52	39	0	13	一	1	数学科学学院专业核心课程
	常微分方程	选修	3	64	48	0	16	二	1	数学科学学院专业核心课程
	复变函数论	选修	3	64	48	0	16	二	2	数学科学学院专业核心课程
	实变函数	选修	3	64	48	0	16	三	1	数学科学学院专业核心课程
	概率论	选修	3	64	48	0	16	三	1	数学科学学院专业核心课程
	抽象代数	选修	3	64	48	0	16	二	1	数学科学学院专业核心课程
	偏微分方程	选修	3	64	48	0	16	二	2	数学科学学院专业核心课程
	微分几何	选修	3	64	48	0	16	二	2	数学科学学院专业核心课程
	拓扑学	选修	3	64	48	0	16	三	1	数学科学学院专业核心课程
	泛函分析	选修	3	64	48	0	16	三	2	数学科学学院专业核心课程
物理类	力学	选修	4	65	65	0	0	一	1	物理学专业核心课程
	热学	选修	3	48	48	0	0	一	2	物理学专业核心课程
	电磁学	选修	4	64	64	0	0	一	2	物理学专业核心课程
	物理实验 (上)	选修	2	64	0	64	0	一	2	物理学专业核心课程
	光学	选修	3	48	48	0	0	二	1	物理学专业核心课程
	原子物理	选修	3	48	48	0	0	二	1	物理学专业核心课程
	数学物理方法 A	选修	6	96	96	0	0	二	1	物理学专业核心课程
	物理实验 (下)	选修	2	64	0	64	0	二	1	物理学专业核心课程
	电动力学	选修	4	64	64	0	0	二	2	物理学专业核心课程
	理论力学	选修	4	64	64	0	0	二	2	物理学专业核心课程
	热力学统计物理	选修	4	64	64	0	0	三	1	物理学专业核心课程
	量子力学 A	选修	5	96	96	0	0	三	1	物理学专业核心课程
	近代物理实验(上)	选修	2	64	0	64	0	三	1	物理学专业核心课程

	固体物理学	选修	4	64	64	0	0	三	2	物理学专业核心课程
	半导体物理学	选修	4	64	64	0	0	三	2	物理学专业核心课程
	近代物理实验(下)	选修	2	64	0	64	0	三	2	物理学专业核心课程
	专门化实验	选修	1	64	0	64	0	四	1	物理学专业核心课程
生物医药类	基础生态学	选修	2.0	32	32	0	0	一	1	生命科学专业核心课程
	普通生物学（上）	选修	2.0	32	32	0	0	一	1	生命科学专业核心课程
	普通生物学（中）	选修	2.0	32	32	0	0	一	2	生命科学专业核心课程
	普通生物学（下）	选修	1.0	20	20	0	0	一	3	生命科学专业核心课程
	普通生物学实验	选修	3.0	96	0	96	0	一	1	生命科学专业核心课程
	生物化学（上）	选修	3.0	48	48	0	0	二	1	生命科学专业核心课程
	生物化学（下）	选修	3.0	48	48	0	0	二	2	生命科学专业核心课程
	生物化学实验 A	选修	3.0	96	0	96	0	二	1	生命科学专业核心课程
	微生物学 A	选修	3.0	48	48	0	0	二	1	生命科学专业核心课程
	微生物与免疫学实验 A	选修	3.0	96	0	96	0	二	2	生命科学专业核心课程
	细胞生物学 A	选修	3.0	48	48	0	0	二	2	生命科学专业核心课程
	细胞与显微技术实验 A	选修	3.0	96	0	96	0	二	2	生命科学专业核心课程
	现代遗传学 A	选修	3.0	48	48	0	0	三	1	生命科学专业核心课程
	遗传与分子生物学实验	选修	3.0	96	0	96	0	三	1	生命科学专业核心课程
	药用植物学	选修	2	32	32	0	0	一	2	药学专业核心课程
	药物合成反应	选修	2	32	32	0	0	二	2	药学专业核心课程
	波谱解析	选修	2	32	32	0	0	二	2	药学专业核心课程
	药物化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	药物化学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程
	药理学 C	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	药理学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程
	药剂学	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	药剂学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程
	天然药物化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	天然药物化学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程

	药物分析	选修	3	48	48	0	0	三	2	药学专业核心课程
	药物分析实验	选修	2	64	0	64	0	三	2	药学专业核心课程
	药学综合科研训练 (一)	选修	2	64	0	64	0	三	2	药学专业核心课程
	药事管理与法规	选修	2	32	32	0	0	三	2	药学专业核心课程
材料类	材料科学基础	选修	3	48	48	0	0	二	2	材料学院专业核心课程
	晶体学基础	选修	3	48	48	0	0	二	2	材料学院专业核心课程
	材料力学(上)	选修	3	48	48	0	0	二	2	材料学院专业核心课程
	材料力学(下)	选修	2	32	32	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	高分子化学 A	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	固体物理基础	选修	2	32	32	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	无机材料物理化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	材料性能学	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	高分子物理	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	生物材料学	选修	2	32	32	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	金属材料与热处理	选修	2	32	32	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	金属材料与热处理实验	选修	1	36	0	36	0	三	2	材料学院专业核心课程
	无机材料及工艺	选修	2	32	32	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子化学实验	选修	2	72	0	72	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子加工工艺	选修	3	48	48	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子合成材料	选修	3	48	48	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子物理实验	选修	1	36	0	36	0	三	2	材料学院专业核心课程
	材料性能实验	选修	1	36	0	36	0	三	2	材料学院专业核心课程
	生物材料实验	选修	2	72	0	72	0	三	2	材料学院专业核心课程
	生物材料评价实验	选修	2	72	0	72	0	三	2	材料学院专业核心课程
	无机材料合成及工艺实验	选修	1	36	0	36	0	四	1	材料学院专业核心课程
化工类	传递过程与单元操作 (一)	选修	4	64	64	0	0	二	2	化学工程与工艺专业核心课程
	传递过程与单元操作 (二)	选修	4	64	64	0	0	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化工技术基础实验	选修	2	64	0	64	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	化工环保与安全	选修	2	32	20	0	12	三	1	化学工程与工艺专业核心课程

	化工机械基础	选修	3	48	48	0	0	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	生物工程机械与设备	选修	2	32	32	0	0	三	1	生物工程专业核心课程
	化工热力学	选修	3	48	48	0	0	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化学反应工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	生物分离工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	生物工程专业核心课程
	过程控制	选修	3	48	48	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	化学工艺学	选修	3	32	32	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	生物工艺学	选修	3	48	48	0	0	三	2	生物工程专业核心课程
	化工过程分析与合成	选修	2	32	32	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	化工分离工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	生物分离工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	生物工程专业核心课程
	化工专业实验	选修	2	64	0	64	0	四	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化工设计	选修	3	48	48	0	0	四	1	化学工程与工艺专业核心课程
环境类	地学基础	选修	2	39	39	0	0	一	1	环境科学专业核心课程
	环境科学导论	选修	2	39	39	0	0	一	1	环境科学专业核心课程
	基础生态学	选修	3	48	48	0	0	一	2	环境科学专业核心课程
	学科基础实验 I	选修	2	60	0	60	0	一	2	环境科学专业核心课程
	数理统计	选修	3	48	48	0	0	二	1	环境科学专业核心课程
	学科基础实验 II	选修	2	60	0	60	0	二	2	环境科学专业核心课程
	环境生物学 A	选修	2	32	32	0	0	二	1	环境科学专业核心课程
	环境毒理学	选修	2	32	32	0	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境化学 A	选修	3	48	48	0	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境科学基础实验 I	选修	2	60	0	60	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境工程概论	选修	3	48	48	0	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境监测	选修	3	48	48	0	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境评价	选修	3	48	48	0	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境社会学	选修	2	32	32	0	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境科学基础实验 II	选修	2	60	0	60	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境科学综合大实验	选修	2	60	0	60	0	四	1	环境科学专业核心课程

	环境科学野外调查实习	选修	1	80	0	0	80	四	1	环境科学专业核心课程
计算机类	人工智能专业导论	选修	2	32	32	0	0	二	1	人工智能专业核心课程
	离散数学	选修	3	64	64	0	0	二	1	人工智能专业核心课程
	数据结构	选修	4	96	64	32	0	二	1	人工智能专业核心课程
	数理逻辑	选修	2	48	32	16	0	二	1	人工智能专业核心课程
	数字逻辑	选修	2	48	32	16	0	二	2	人工智能专业核心课程
	算法设计与分析	选修	2	48	32	16	0	二	2	人工智能专业核心课程
	人工智能程序设计(python)	选修	2	48	32	16	0	二	2	人工智能专业核心课程
	汇编语言编程	选修	3	64	32	32	0	二	2	人工智能专业核心课程
	人工智能前沿讲座	选修	1	30	30	0	0	二	3	人工智能专业核心课程
	机器学习导论	选修	2	48	32	16	0	三	1	人工智能专业核心课程
	人工智能基础	选修	2	48	32	16	0	三	1	人工智能专业核心课程
	计算机组成原理	选修	3	72	48	24	0	三	1	人工智能专业核心课程
	操作系统	选修	3	72	48	24	0	三	1	人工智能专业核心课程
	大数据理论与云计算技术	选修	3	64	48	16	0	三	1	人工智能专业核心课程
	脑与认知科学	选修	2	48	32	16	0	三	2	人工智能专业核心课程
	神经网络与深度学习	选修	2	48	32	16	0	三	2	人工智能专业核心课程
	网络信息处理	选修	2	48	32	16	0	三	2	人工智能专业核心课程
机械类	电工技术	选修	3	48	48	0	0	一	2	测控技术与仪器专业核心课程
	工程力学	选修	2	48	24	24	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	模拟电子技术	选修	3	48	48	0	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	电路	选修	3	48	48	0	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	工程光学	选修	3	48	48	0	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	信号与系统	选修	3	48	48	0	0	二	2	测控技术与仪器专业核心课程
	数字电子技术	选修	3	48	48	0	0	二	2	测控技术与仪器专业核心课程
	传感器原理	选修	3	48	48	0	0	二	2	测控技术与仪器专业核心课程
	自动控制原理	选修	3	48	48	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	微机原理与接口技术	选修	3	48	48	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	仪器设计及制造	选修	2	32	32	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程

	多维数字信号处理	选修	3	48	48	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	仪器精度理论	选修	2	32	32	0	0	四	1	测控技术与仪器专业核心课程

(四) 通识教育课程 最低必修学分： 2 最低选修学分： 10

课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	建议修读学年	开课学期	备注
新生研讨课	必修	1	16	16	0	0	一	1	
化学实验安全与环保	必修	1	16	16	0	0	一	1	
跨学科基本课程	选修	10	160						其中 2 学分必须修读公共艺术课程模块。

(五) 任选课程 最低必修学分： 0 最低选修学分： 0

分类	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	建议修读学年	开课学期	备注
化学化工学院自主选修课程	化学工程基础	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	化工基础实验	选修	1	32	0	32	0	不限	1	任选课
	生物化学与分子生物学	选修	4	64	64	0	0	不限	1	任选课
	生物化学实验 A	选修	3	96	0	96	0	不限	1	任选课
	化学生物信息学	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	化学生物学综合实验	选修	3	96	0	96	0	不限	1	任选课
	能源材料设计和工业制备	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	能源化学工程基础	选修	1	16	16	0	0	不限	1	任选课
	电化学能源	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	高等能源化学	选修	3	48	48			不限	1	任选课
	太阳能转化	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	化学英语	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	今日化学（一）	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
	无机化学新兴领域简介	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
	无机化学课外实践	选修	1	30	0	30	0	不限	3	任选课
	电子技术实验 B（模拟电路部分、数字电路部分）	选修	1.5	48	0	48	0	不限	2	任选课
	电子技术 B	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	今日化学（二）	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课

化学生物学讲座	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
化学科研素养与方法	选修	1	16	16	0	0	不限	1	任选课
催化导论	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
今日化学（三）	选修	1	32	32	0	0	不限	1	任选课
胶体与界面化学	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
诺贝尔奖史话	选修	1	16	16	0	0	不限	1	任选课
化学计算与模拟	选修	3	48	32	16	0	不限	2	任选课
蛋白质与酶化学	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
化学动力学和反应动态学	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
金属有机化学初论	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
科研写作与指导	选修	1	16	16	0	0	不限	1	研究生课程
化学研究前沿	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
晶体学和X射线晶体结构测定	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
生物物理学	选修	3	48	48	0	0	不限	1	研究生课程
高等量子化学	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
高等催化化学	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
催化研究方法	选修	3	48	48	0	0	不限	1	研究生课程
高等能源化学	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
群论	选修	2	32	32	0	0	不限	2	研究生课程

七、课程与毕业要求对应关系表（H：高支撑，M：中支撑，L：低支撑）

课程号	课程名称	毕业要求								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
180340000002	中国近现代史纲要	L	L	L	L	L	L	H	M	M
130340000006	思想道德修养与法律基础	L	L	L	L	L	L	H	M	H
130010010054	大学语文	L	L	L	L	L	M	H	H	M
130020040007	大学英语	L	L	L	L	L	H	H	H	M
190200000015	军事技能	L	L	L	L	L	L	H	M	M
180340000010	形势与政策	L	L	L	L	L	H	H	M	M
130220000212	体育	L	L	L	L	L	L	H	M	M
130130060002	计算机应用基础	L	H	M	M	M	L	L	H	L
130130060003/ 130130060001	程序设计基础 （C语言、VB）	L	H	M	M	M	L	L	H	L
U10303500002	大学生心理健康	L	L	L	L	L	L	H	M	H
130340000007	马克思主义基本原理概论	L	L	L	L	L	L	H	M	M
U10301600006	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	L	L	L	L	L	L	H	M	H
U10301600007	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	L	L	L	L	L	L	H	M	H

课程号	课程名称	毕业要求								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
130200000010	军事理论	L	L	L	L	L	H	H	M	M
130100010102	化学实验安全与环保	M	L	M	L	L	L	L	M	H
210080030001	自然科学中的数学 I	L	H	L	L	L	L	M	L	M
210080030002	自然科学中的数学 II	L	H	L	L	L	L	M	L	M
190090010006	力学	L	H	L	M	L	L	M	L	M
190080030003	自然科学中的数学 III	L	H	L	L	L	L	M	L	M
140090070016	电磁学	L	H	L	M	L	L	M	L	M
190100010007	振动与光学	L	H	L	H	L	L	M	L	M
U10302100371	基础化学 I	H	L	H	H	H	H	M	H	M
U10302100372	中心科学实验 I	H	M	M	H	L	M	H	H	M
U10302100374	化学理论 I	H	H	M	M	M	M	M	L	M
U10302100012	基础化学 II	H	L	H	H	H	H	M	H	M
U10302100013	中心科学实验 II	H	M	M	H	L	M	H	H	M
U10302100369	合成化学 I	H	L	H	H	M	H	H	M	M
U10302100011	化学理论 II	H	H	H	H	M	M	H	H	M
U10302100373	中心科学实验 III	H	L	M	M	M	M	M	H	M
U10302100014	中心科学实验 IV	H	L	M	M	M	M	M	H	M
130100010126	毕业论文（设计）	H	M	H	H	L	M	H	H	M
U10302100382	化学自动化	L	H	L	H	H	M	L	M	M
U10302100385	化学自动化实验	L	H	L	H	M	M	H	M	M
U10302100410	化学测量原理与仪器	L	H	L	H	M	M	L	M	M
U10302100392	化学测量学综合实验	L	H	L	H	M	M	H	M	M
190100020003	工程制图	L	H	L	H	H	M	L	M	M
U10302100421	信号与系统	L	H	L	H	M	M	L	M	M
U10302100397	人工智能化学分析	L	H	L	H	M	M	L	M	M
U10302100396	机械设计基础	L	H	L	M	M	M	L	M	M
130130020090	电子技术 B	L	H	L	M	M	L	L	M	L
130130020047	电子技术实验 B（模拟电路部分、数字电路部分）	L	H	L	M	M	M	H	M	M
130090020235	微纳制造技术	L	H	L	M	M	M	L	M	M
100110002	高等仪器分析 I	H	H	L	M	M	M	L	M	M
100110003	高等仪器分析 II	H	H	L	M	M	M	L	M	M
130090020280	微机电器件及应用	L	H	L	M	M	M	L	M	M
130090020235	微纳制造技术	L	H	L	M	M	M	L	M	M
130090020280	微机电器件及应用	L	H	L	M	M	M	L	M	M
130090020227	微机原理与接口技术	L	H	L	M	M	M	L	M	M

课程号	课程名称	毕业要求								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
170090020004	精密加工	L	H	L	M	M	M	L	M	M
170380040002	仪器精度理论	L	H	L	M	M	M	L	M	M
130090020293	光电检测技术	L	H	L	M	M	M	L	M	M
180090020007	工程光学与应用	L	H	L	M	M	M	L	M	M
130100010095	无机化学（二）研讨课	H	L	H	H	H	H	H	H	H
130100010130	分析化学（一）研讨课	H	M	H	M	M	H	H	H	L
130100010014	今日化学（四）	H	M	M	M	M	H	M	H	M
130100010055	有机化学（一）研讨课	H	L	H	H	H	M	H	H	M
130100010074	化学信息学	H	H	H	H	H	L	M	H	H
130100010112	能源化学导（综）论	H	L	H	H	H	M	H	H	M
130100010001	生物化学实验 A	H	M	M	H	H	M	M	H	M
130100010045	物理化学（一）研讨课	M	M	H	H	H	M	M	H	L
130100010089	有机化学（二）研讨课	H	L	H	H	H	M	H	H	M
160050040001	全球能源市场经济	L	L	M	L	L	H	M	M	H
140100010009	能源材料基础	H	L	H	H	H	M	H	H	M
130100010058	统计热力学初步	H	M	M	H	H	M	L	M	L
130100010087	物理化学（二）研讨课	H	L	H	M	M	H	H	H	H
130100010109	能源化学工程基础	M	L	H	H	H	L	L	M	M
130100010066	综合化学实验（一）	H	L	M	M	M	M	M	M	H
130100020026	化学工程基础	M	M	M	H	H	L	L	M	H
130100020045	化工基础实验	M	M	M	H	H	L	L	M	H
130110010019	细胞生物学 B	H	M	M	H	H	M	M	H	M
130110010047	微生物学 B	H	M	M	H	H	M	M	H	M
170100010001	碳资源化学	H	M	H	H	H	M	H	H	M
170100130001	化学生物信息学	H	M	M	H	H	M	M	H	M
140100010008	能源系统工程	H	M	M	H	H	M	M	H	M
130100010003	中级无机化学	H	L	H	H	H	M	M	H	M
200100010003	综合化学实验（二）	H	M	H	H	H	M	M	H	H
130100010113	电化学能源	M	L	H	H	H	L	L	M	M
130100010104	能源化学综合实验	H	M	M	H	H	L	M	H	H
140100010007	高等能源化学	H	M	H	H	H	M	M	H	M
130100010041	谱学基础	H	M	M	H	H	L	L	M	L

课程号	课程名称	毕业要求								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
200100010004	综合化学实验（三）	H	M	H	H	H	M	M	H	H
130100010111	太阳能转化	H	M	H	H	H	M	M	H	M
130100130004	化学生物学综合实验	H	M	M	H	H	M	M	H	M
130100130006	化学生物学	H	M	H	H	H	M	M	H	M
130100010018	计算机在化学中的应用	H	H	M	H	H	L	L	H	M
130100010017	化学英语	M	L	H	M	M	H	M	H	H
130100010007	今日化学（一）	H	L	H	M	M	H	L	H	M
130100010029	无机化学新兴领域简介	H	L	H	H	H	M	M	H	M
130100010075	无机化学课外实践	M	L	M	H	H	H	H	M	H
130100010125	化学科研素养与方法	M	M	H	M	M	L	L	M	H
130100010010	今日化学（二）	H	L	H	M	M	H	L	H	M
130100130009	化学生物学讲座	H	M	M	M	M	H	M	H	M
130100010011	今日化学（三）	H	L	H	M	M	H	L	H	M
130100010025	胶体与界面化学	H	M	H	M	M	L	M	M	L
130100010117	诺贝尔奖史话	M	M	H	M	M	M	L	M	M
130100010132	催化导论	H	M	M	M	M	M	M	M	H
200100010002	化学计算与模拟	H	H	M	M	M	L	M	H	M
190100010008	仿生智能材料界面科学	H	M	M	M	M	M	M	H	M
130100130007	蛋白质与酶化学	H	M	M	H	H	M	M	H	M
130100010039	化学动力学和反应动态学	H	H	L	M	M	L	L	L	L
130100010050	超分子化学	H	L	H	H	H	M	H	H	M
130100010138	金属有机化学初论	H	L	H	H	H	M	H	H	M
160060050004	创业基础	L	L	M	L	L	H	M	M	H
150100010010	创新实践	H	M	H	H	H	M	M	H	L
130100010103	社会实践	M	L	M	L	L	H	H	M	H
130100010131	生产实习	H	L	H	H	H	M	M	H	L
150100010009	科研训练	M	M	M	L	L	H	H	M	H
140100010003	中级有机化学	H	M	M	H	H	L	M	H	M
U10302100359	分子材料：原理与应用	H	M	M	H	H	L	M	H	M
U10302100360	能源材料设计和工业制备	H	M	M	H	L	M	H	M	M

八、修读引导图

学年	一年级			二年级			三年级			四年级	
学期	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
学科通修课	基础化学Ⅰ 自然科学中的数学Ⅰ 中心科学实验Ⅰ	基础化学Ⅱ 自然科学中的数学Ⅱ 力学 电磁学 中心科学实验Ⅱ	自然科学中的数学Ⅲ	振动与光学 中心科学实验Ⅲ	中心科学实验Ⅳ						
专业核心课				化学理论Ⅰ 合成化学Ⅰ	化学理论Ⅱ 化学自动化 化学自动化实验		工程制图 化学测量原理与仪器 化学测量学综合实验	信号与系统(含实验) 人工智能化学分析 机械设计基础			
任选课	计算机在化学中的应用	化学英语 化学与逻辑	今日化学(一) 生物大分子晶体结构分析	诺贝尔奖史话 环境化学	化学论文写作与交流 化学计算与模拟	化学生物学讲座	化学生物信息学 化学科研素养与方法	化学研究前沿			
政治人文课	公共基本课程						生产实习				
	通识教育课程: 跨学科、个性模块										
	科研训练										
	毕业设计(论文)*										

*: 毕业论文从本科生四年级第一学期初开始, 学生可以根据自身情况和导师协商毕业论文开始时间。